

移动应用开发实验报告

封面信息

项目	内容
实验名称	实验二 原生应用开发
实验编号	d20301035102、d20301009202
学号	2023210607
姓名	刘海静
班级	软件 232
日期	2026-03-20
组别	cg1-ehlas
项目名称	适老居家生活辅助系统
技术栈	Android (Kotlin)

一、实验目标

1. 掌握 Android 原生应用开发流程
2. 实现百度地图 SDK 的集成与使用
3. 完成定位功能：权限申请、实时定位、位置显示
4. 深度应用 AI 辅助工具（如 Trae）解决开发中的关键问题
5. 实现健康监测、一键求助、日常提醒适老核心功能

二、开发环境与工具

- 操作系统：Windows 10
- 核心开发工具：Android Studio
- 辅助开发工具：Trae (AI 代码助手)
- 关键技术参数：Java 11 / Android SDK 36

三、功能需求与设计

3.1 核心功能需求

- **地图显示**：集成百度地图 SDK，实现地图的加载和显示
- **实时定位**：使用百度定位 SDK 获取当前位置信息
- **权限管理**：动态请求定位、电话、短信、通知权限，处理授权和拒绝情况
- **页面跳转**：从个人中心页面跳转到地图、健康监测、一键求助、日常提醒

页面

- **健康监测**：展示心率、血压、睡眠数据，支持数据录入与本地保存
- **一键求助**：快速拨打紧急电话，自动发送含位置的求助短信
- **日常提醒**：设置吃药、作息、复诊提醒，支持定时弹窗提醒

3.2 UI 界面设计

本系统 UI 设计全程围绕适老需求展开，采用大字体、大按钮、高对比度、简洁布局的设计原则，降低老年人操作门槛，提升使用舒适度与操作成功率。整体界面风格统一、交互直观，避免复杂动画与冗余元素，确保视觉清晰、操作零门槛。

3.2.1 整体布局规范

- 所有页面均采用竖屏垂直线性布局，操作流程自上而下、符合老年人使用习惯
- 字体统一设置为大号加粗字体，关键按钮与文字使用高对比配色，保证视力不佳的用户可清晰识别
- 去除复杂装饰与广告干扰，保留核心功能区域，页面结构简洁、层级分明，降低认知负担
- 全屏展示核心内容，地图页面隐藏标题栏与状态栏，提升视野完整性

3.2.2 页面布局与功能分布

1. 个人中心页面 (UserCenterActivity)

- 采用居中块状功能入口设计，四大功能按钮（地图定位、健康监测、一键求助、日常提醒）均等大尺寸展示，点击区域充足，避免误触
- 顶部展示用户信息与系统名称，底部无多余操作项，整体简洁易操作

- 点击任一功能按钮，通过 Intent 平滑跳转到对应子页面，交互统一、反馈明确

2. 百度地图页面 (BaiDuMapActivity)

- 使用全屏 MapView 组件展示地图，无多余控件遮挡，保证地图视野完整
- 页面加载后自动触发定位权限申请，获取位置后在地图上以明显标记点显示当前位置，并同步展示地址文字描述
- 严格管理地图生命周期，避免黑屏、闪退、内存泄漏，保证界面稳定

3. 健康监测页面 (HealthMonitoringActivity)

- 采用表单式布局，依次展示心率、血压、血糖、睡眠等数据项，搭配大号输入框与保存按钮
- 实时展示健康状态判断结果，数据醒目、一目了然
- 使用 SharedPreferences 实现数据本地持久化存储，退出重进仍可查看历史记录

4. 一键求助页面 (EmergencyHelpActivity)

- 页面顶部展示预设紧急联系人列表，包含家属号码与 120 等急救电话
- 中央设置超大尺寸紧急呼叫按钮，点击后启动 10 秒倒计时，期间可取消，防止误触
- 触发后自动拨号并发送包含当前位置的求助短信，操作一步到位

5. 日常提醒页面 (DailyReminderActivity)

- 采用列表 + 添加控件布局，上方为提醒内容输入框与时间选择器，下方展示已设置提醒列表
- 支持吃药、作息、复诊等常用提醒快速设置，时间选择器简化操作，支持上午 / 下午快捷切换
- 通过 AlarmManager 实现定时提醒，到达指定时间自动弹窗与震动，确保老年人不错过重要事项

3.3 系统架构设计

3.3.1 框架图

本系统采用三层架构设计，整体结构清晰、功能分层明确，覆盖用户使用、业务实现、数据支撑全流程。

1. **用户接入层**：为不同角色提供使用入口，包含适老版 APP 端、Web 管理后台、亲属管理小程序，满足老年人使用、家属监管、管理员后台管理的多元需求
2. **核心业务层**：承载系统全部功能模块，包括用户认证、个人信息管理、SOS 一键求助、智能日程提醒、音视频亲情连线、实时定位追踪、设备联动控制、健康数据监测，本次实验重点完成实时定位、健康监测、一键求助、日常提醒四大核心适老功能
3. **数据支撑层**：为业务功能提供数据存储与服务保障，包含消息推送服务、位置日志库、健康数据库、用户数据库，实现数据本地持久化与安全管理

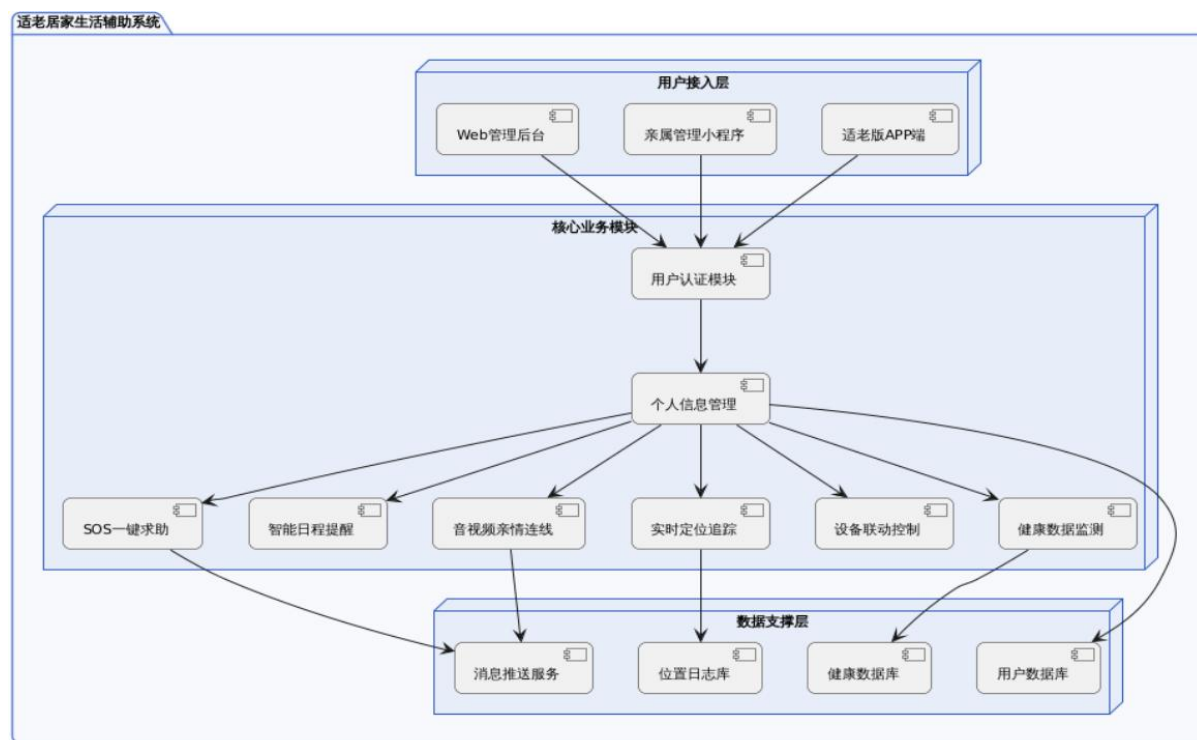


图 3-1 系统框架图

3.3.2 类图

类图用于描述系统核心类的结构、属性、方法及类间交互关系，是代码开发的直接依据。

1. **页面 Activity 类**：包含 MainActivity（登录页面）、UserCenterActivity（个人中心页面）、BaiDuMapActivity（百度地图页面）、HealthMonitoringActivity（健康监测页面）、EmergencyHelpActivity（一键求助页面）、DailyReminderActivity（日常提醒页面），分别承担对应页面的展示与逻辑处理
2. **功能工具类**：包含百度地图 SDK 相关类（BaiduMap SDK、LocationClient、BDLocationListener）、本地存储类

(SharedPreferences)、定时提醒类 (AlarmManager)、页面跳转类 (Intent) 及权限管理相关类，为页面功能提供技术支撑

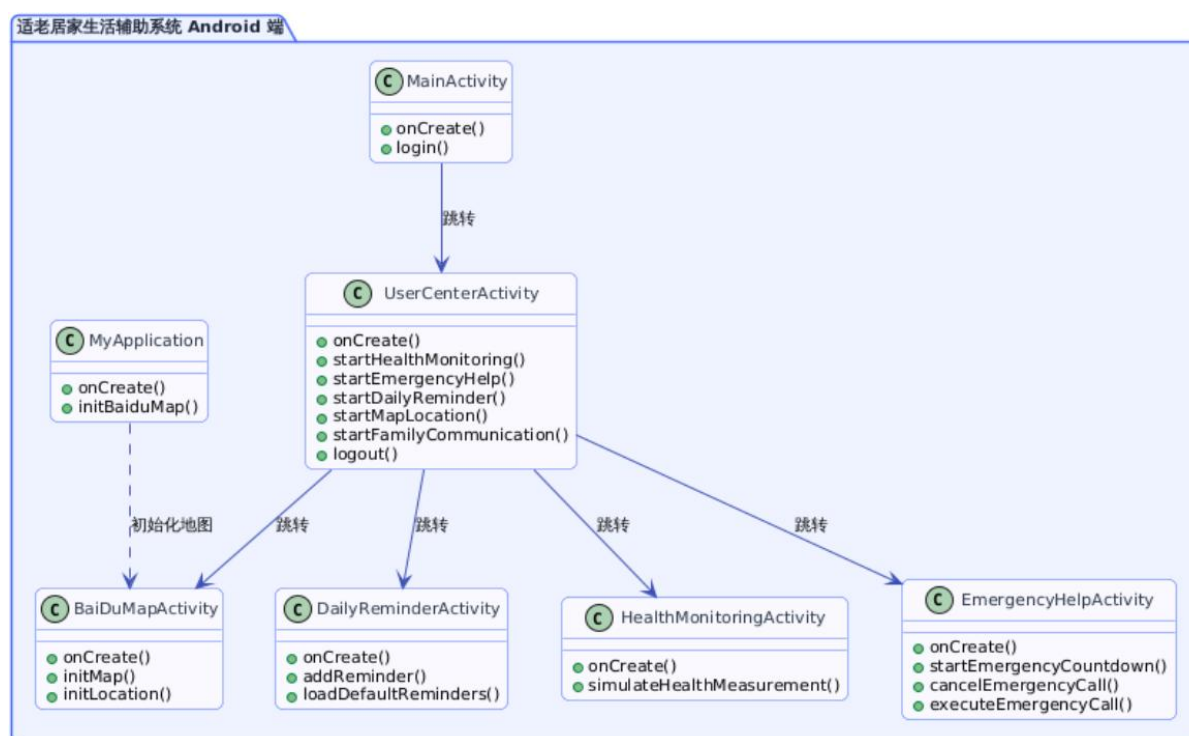


图 3-2 系统类图

3.3.3 顺序图

顺序图按时间序列展示**用户操作 — 页面响应 — 功能执行**的完整交互流程，确保逻辑连贯、操作顺畅。

1. **用户登录流程**：用户输入账号密码→MainActivity 验证合法性→跳转至 UserCenterActivity→展示个人中心与功能入口
2. **健康监测流程**：点击健康监测→跳转对应页面→模拟数据采集→展示心率、血压等数据→本地持久化保存
3. **一键求助流程**：点击一键求助→加载紧急联系人→启动倒计时→执行拨号并发送含位置的求助短信

4. **日常提醒流程**：点击日常提醒→展示提醒列表→设置提醒内容与时间→添加提醒并通过 AlarmManager 实现定时弹窗

5. **地图定位流程**：点击地图定位→跳转 BaiDuMapActivity→初始化百度地图 SDK→请求定位权限→启动定位服务→显示当前位置与地图界面

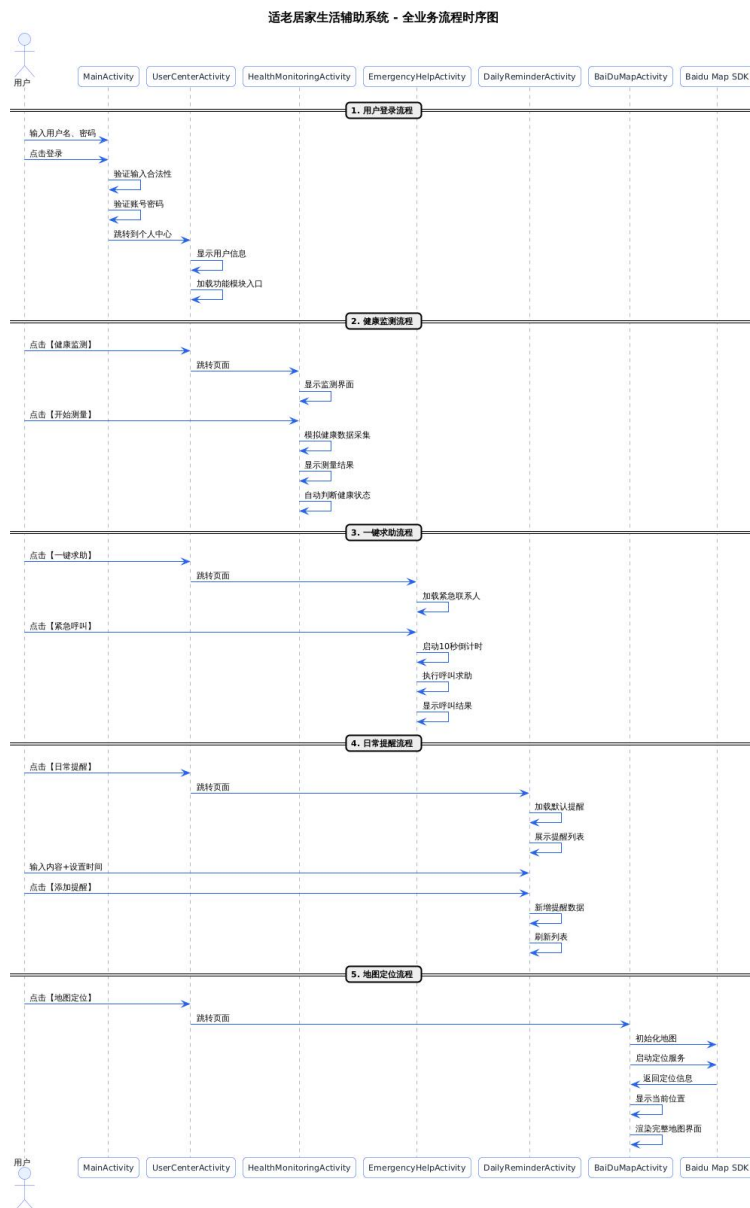


图 3-3 系统顺序图

四、开发实现过程

4.1 UI 布局实现

使用 XML 编写布局文件 `activity_baidu_map.xml`，集成百度地图 `MapView` 组件，设置为全屏显示，去除系统标题栏与状态栏干扰，保证地图视野完整清晰。同时同步编写 `activity_health_monitoring.xml`、`activity_emergency_help.xml`、`activity_daily_reminder.xml` 三大功能页面布局文件，全部采用简洁清晰、大字体、大按钮的适老界面设计，降低老年人操作难度。

百度地图页面布局示例

xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
    <!-- 百度地图 MapView 组件 -->
    <com.baidu.mapapi.map.MapView
        android:id="@+id/bmapView"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:clickable="true" />
    <!-- 位置信息显示 -->
    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignParentBottom="true"
        android:background="@android:color/white"
        android:padding="16dp"
        android:orientation="vertical">
        <TextView
            android:id="@+id/tv_location"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:textSize="18sp"
            android:textStyle="bold"
            android:text="正在定位..." />
    </LinearLayout>
</RelativeLayout>
```

在布局开发过程中，重点解决了百度地图 `MapView` 组件的生命周期管理难题。通过在 `BaiDuMapActivity` 的 `onCreate`、`onResume`、`onPause`、`onDestroy` 四个核心生命周期方法中，依次调用 `mapView` 的对应生命周期方法，完成地图生命周期的完整管理，保证定位功能稳定运行。

健康监测页面采用垂直线性布局，包含心率、血压、睡眠等数据输入框与保存按钮；一键求助页面采用居中大按钮布局，点击即可触发紧急呼叫与短信发送功能；日常提醒页面采用列表 + 时间选择器的组合布局，支持添加、删除、修改提醒事项，整体布局风格统一，操作逻辑简单直观，满足老年人使用需求。

4.2 业务逻辑实现

1. 权限管理

使用 `ActivityCompat.requestPermissions` 动态请求定位、电话、短信、通知权限：

java

```
// 权限请求代码
private void requestPermissions() {
    String[] permissions = {
        Manifest.permission.ACCESS_FINE_LOCATION,
        Manifest.permission.CALL_PHONE,
        Manifest.permission.SEND_SMS,
        Manifest.permission.VIBRATE
    };
    ActivityCompat.requestPermissions(this, permissions,
    REQUEST_PERMISSIONS);
}

// 权限结果处理
@Override
public void onRequestPermissionsResult(int requestCode, @NonNull
String[] permissions, @NonNull int[] grantResults) {
    super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions,
    grantResults);
    if (requestCode == REQUEST_PERMISSIONS) {
        boolean allGranted = true;
        for (int result : grantResults) {
            if (result != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
                allGranted = false;
                break;
            }
        }
        if (allGranted) {
            startLocation(); // 权限全部授予，开始定位
        } else {
            Toast.makeText(this, "需要权限才能使用定位功能",
            Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
    }
}
```

2. 定位实现

使用百度定位 SDK 的 LocationClient 获取实时位置：

java

```
// 初始化定位客户端
private void initLocation() {
    LocationClient locationClient = new
    LocationClient(getApplicationContext());
    locationClient.registerLocationListener(new BDLocationListener()
    {
        @Override
        public void onReceiveLocation(BDLocation location) {
            if (location != null) {
                // 获取位置信息并更新 UI
                String address = location.getAddrStr();
                tvLocation.setText("当前位置: " + address);
                // 在地图上标记当前位置
                addMarker(location.getLatitude(),
                location.getLongitude());
            }
        }
    });

    // 配置定位参数
    LocationClientOption option = new LocationClientOption();
    option.setOpenGps(true);
    option.setCoorType("bd0911");
    option.setScanSpan(1000);
    locationClient.setLocOption(option);
    locationClient.start(); // 开始定位
}
```

3. 核心功能实现

- **页面跳转**：通过 Intent 实现各功能页面之间的跳转
- **健康监测**：使用 SharedPreferences 实现健康数据本地存储
- **一键求助**：获取当前位置，调用系统电话拨号，自动发送求助短信
- **日常提醒**：通过 AlarmManager 实现定时提醒，支持弹窗和震动提醒

4.3 AI 辅助开发 (Trae 应用记录)

1. **Prompt 示例：**“修改代码，符合我的主题（适老居家生活辅助系统），添加百度地图定位功能，包括权限申请、实时定位、位置显示”

2. **AI 解决的难点：**

- 自动生成百度地图 SDK 集成代码，包括依赖配置和初始化流程
- 实现动态权限请求逻辑，处理用户授权和拒绝情况
- 编写定位功能核心代码，包括 LocationClient 配置和 BDLocationListener 实现
- 提供错误处理机制，确保定位功能稳定运行
- 优化 UI 布局，符合适老化设计原则

五、实验结果与自测

5.1 运行截图展示

1. 模拟器定位权限请求测试

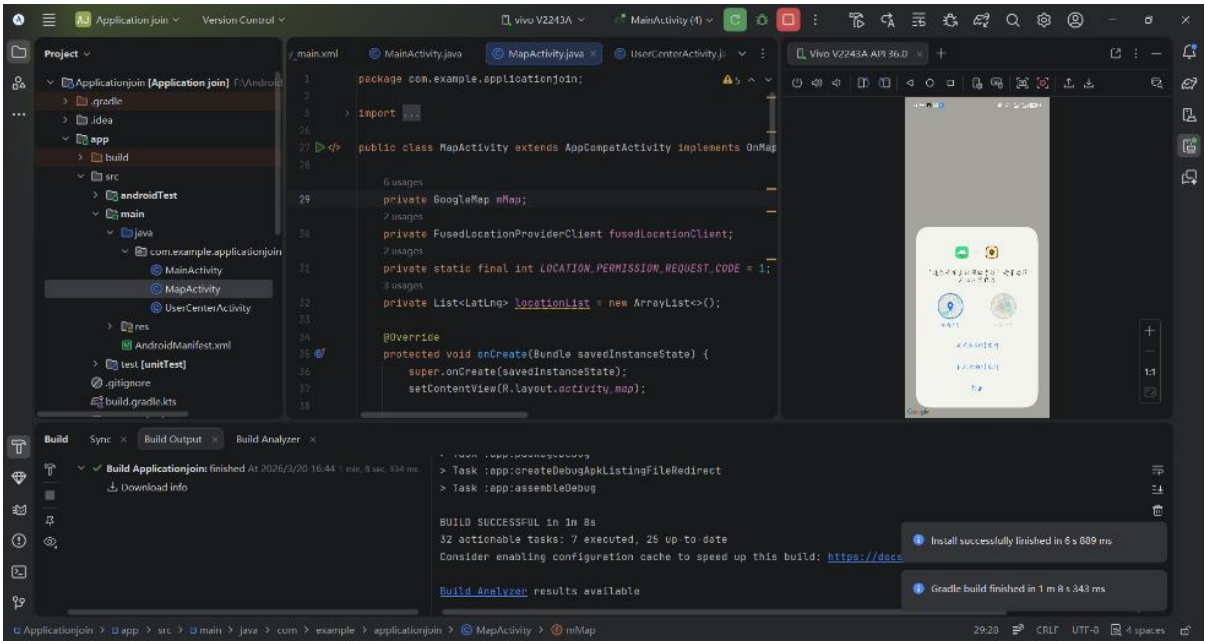


图 5-1 模拟器定位权限请求

2. 真机定位权限请求测试



图 5-2 真机定位权限请求

3. 真机日常提醒功能测试



图 5-3 真机日常提醒功能

4. 真机健康监测功能测试



图 5-4 真机健康监测功能

5. 真机一键求助功能测试



图 5-5 真机一键求助功能

5.2 功能达标清单

功能点	状态	备注
地图页面显示	☑	百度地图正常加载
定位权限请求	☑	动态请求定位权限
实时定位	☑	显示当前位置并在地图上标记

位置信息显示	☒	显示当前位置的地址信息
页面跳转	☒	从个人中心跳转到各功能页面
健康监测	☒	数据录入、展示、本地保存
一键求助	☒	拨号、发送位置短信正常
日常提醒	☒	定时设置、弹窗提醒生效
全功能权限	☒	动态申请与结果处理

六、问题排查与解决总结

序号	遇到的问题	原因分析	解决方案
1	百度地图 SDK 导入错误	依赖配置不正确	修正 build.gradle.kts 中的依赖配置
2	定位权限未授予	用户未授权定位权限	添加动态权限请求逻辑
3	地图初始化失败	SDK 初始化顺序错误	在 onCreate 方法中正确初始化 SDK

4	一键求助无法 拨号	未申请电话权限	添加 CALL_PHONE 动态权限 申请
5	日常提醒不弹出	AlarmManager 调用 错误	修正闹钟注册与时间格式
6	健康数据丢失	未持久化存储	使用 SharedPreferences 进行 数据保存

七、实验体会与总结

- 技术感悟：**Android 原生开发中，第三方 SDK 的集成需要注意版本兼容性和初始化顺序，百度地图 SDK 的使用相对简单，但需要注意权限管理和生命周期处理
- AI 协作心得：**使用 Trae 可以快速生成基础代码框架，减少重复性工作，提高开发效率，但需要对生成的代码进行适当的调整和优化
- 后续计划：**进一步优化地图功能，添加轨迹记录、地址搜索、导航等功能，提升适老居家生活辅助系统的实用性

八、组员报告完成状态表

序号	姓名	负责方向	完成状态	报告提交日期
----	----	------	------	--------

1	刘海 静	百度地图定位、健康监测、一键求助、 日常提醒	☒	2026-04- 20
---	---------	---------------------------	-------------------------------------	----------------